PRD SP2KP Kantong Pangan Sumut

Oct 28, 2026 · @adhika achmad

Ringkasan

Sistem ini mengubah prototype dashboard SP2KP Kantong Pangan Sumut yang semula read-only untuk Admin Provinsi menjadi sistem operasional multi-role, tempat Kantong Pangan, kurir, dan Warung Point mengisi data sendiri. Dengan begitu, angka stok, kiriman, dan penyaluran di dashboard provinsi berasal dari aktivitas nyata di lapangan, bukan input manual dari pusat.

Latar belakang. Program Kantong Pangan menyalurkan paket sembako bersubsidi ke warga lewat jaringan Warung Point (WP) di tiap kabupaten/kota. Prototype saat ini (sp2kp-sumut-web) sudah menampilkan stok, harga, distribusi, penyaluran, dan keuangan, tetapi semuanya dari satu sudut pandang dan tanpa form input. Klien (Pak Novel Priyanto) meminta tambahan: kurir yang meng-update pengiriman dengan bukti foto, serta WP yang mengisi stok dan mengajukan request lewat web.

Tujuan.

1. Admin Provinsi bisa memantau stok, harga, distribusi, penyaluran, dan keuangan di 5 Kantong Pangan dan 22 WP dalam satu dashboard.
2. Tidak ada WP yang kehabisan paket dan tidak ada Kantong Pangan yang kehabisan bahan, karena peringatan muncul sebelum stok habis.
3. Setiap kiriman bisa dilacak dengan bukti foto saat diambil dan saat diterima.
4. Setiap rupiah subsidi bisa ditelusuri ke paket yang dibeli atau dibagikan sebagai bantuan.

Cakupan versi ini. Web app responsif untuk 4 role (Admin Provinsi, Admin Kantong Pangan, Kurir, Warung Point), mencakup Provinsi Sumatera Utara dengan 5 Kantong Pangan: Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Langkat, dan Karo.

Di luar cakupan. Aplikasi mobile native, pembayaran online (payment gateway), integrasi langsung ke sistem distributor, dan live GPS tracking kurir.

Model bisnis paket sembako

Satu paket berisi beras medium 5 kg, minyak goreng 2 L, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan telur ayam ras 1 kg, dengan tiga lapis harga per paket.

Lapis harga	Nilai per paket	Keterangan
Modal di Kantong Pangan	Rp 150.500	Total biaya bahan dari distributor
Harga jual KP ke WP	Rp 128.000	Menjadi tagihan kiriman dan setoran WP
Harga tebus warga di WP	Rp 135.000	Hemat Rp 27.000 dari harga pasar Rp 162.000; margin WP Rp 7.000

Paket sampai ke warga lewat dua jenis penyaluran:

- **Dibeli**: warga membayar Rp 135.000 di WP.
- **Bantuan**: gratis untuk warga, dibiayai dana program bantuan (contoh data: Rp 180 juta per bulan).

Aliran uang. Uang keluar terdiri dari bayar distributor dan operasional distribusi (BBM armada, bongkar muat). Uang masuk terdiri dari setoran WP atas tagihan kiriman dan dana program bantuan.

Rumus subsidi. Subsidi per paket dibeli adalah Rp 22.500 (modal dikurangi harga jual ke WP), sedangkan paket bantuan disubsidi penuh Rp 150.500. Data prototype 1 sampai 7 Oktober cocok dengan rumus ini: 1.620 paket dibeli dan 545 paket bantuan menghasilkan subsidi Rp 118.472.500.

```
\text{Subsidi} = n_{\text{dibeli}} \times 22.500 + n_{\text{bantuan}} \times 150.500
```

Role dan hak akses

Sistem punya empat role. Setiap role hanya melihat data di wilayahnya sendiri, kecuali Admin Provinsi yang melihat semuanya.

Role	Contoh pengguna	Lingkup data	Tugas utama	Perangkat utama
Admin Provinsi	Dinas Perdagangan Sumut	Semua KP dan WP	Memantau, menerima peringatan, mengatur master data dan harga acuan	Desktop

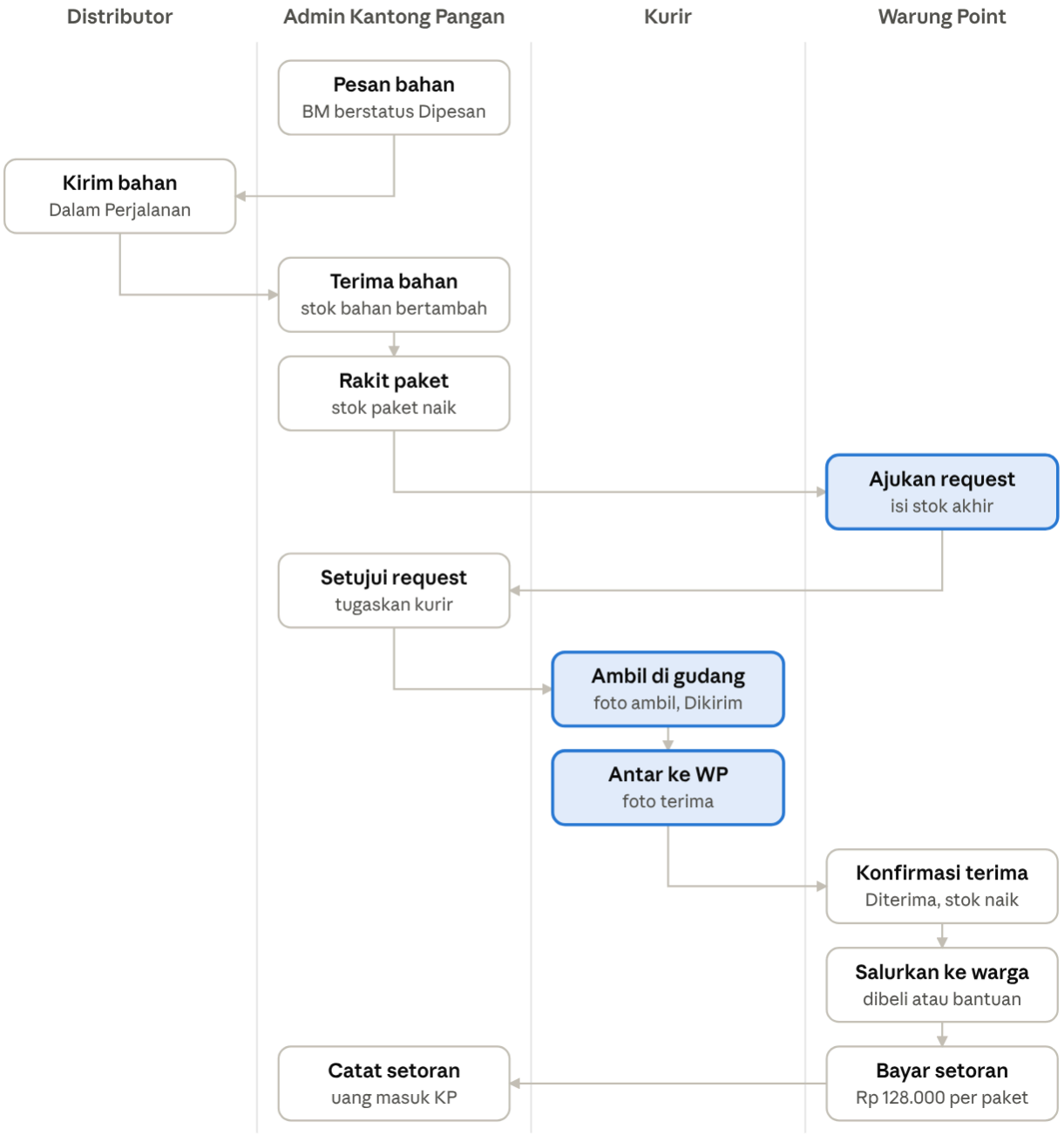
Role	Contoh pengguna	Lingkup data	Tugas utama	Perangkat utama
Admin Kantong Pangan	Kepala KP (mis. Bu Ginting, KP Langkat)	1 KP beserta WP dan kurirnya	Pesan bahan, catat barang masuk, rakit paket, setujui request WP, tugaskan kurir, catat keuangan KP	Desktop dan tablet
Kurir	Petugas antar milik KP	Tugas antar miliknya	Lihat tugas, upload foto ambil dan foto terima	Ponsel
Warung Point	Pengelola warung (mis. Pak Sembiring)	1 WP	Isi stok, ajukan request, konfirmasi terima, catat penyaluran, bayar setoran	Ponsel

Kurir adalah anak dari Kantong Pangan: akunnya dibuat oleh Admin KP dan hanya bisa ditugaskan untuk kiriman dari KP tersebut. Akun WP juga dibuat oleh Admin KP yang memasoknya, sedangkan akun Admin KP dibuat oleh Admin Provinsi.

Alur utama dan status

Kiriman ke WP kini dimulai dari request WP, bukan dari inisiatif Kantong Pangan, dan kurir memberi bukti foto saat paket diambil dan saat diterima.

Request WP memicu kiriman, kurir memberi bukti foto di dua titik



alur barang dan uang · 4 role, 12 langkah

Langkah yang disorot adalah fitur baru dari permintaan klien. Siklus berulang: saat estimasi stok WP mendekati minimum, sistem menyarankan order berikutnya dan WP kembali ke langkah Ajukan request.

Status kiriman ke WP (BK)

Status	Diubah oleh	Pemicu
Menunggu	WP	Request dibuat beserta stok akhir

Status	Diubah oleh	Pemicu
Disetujui	Admin KP	Request disetujui, jumlah bisa disesuaikan
Ditolak	Admin KP	Request ditolak dengan alasan
Disiapkan	Admin KP	Kurir ditugaskan, paket disiapkan di gudang
Dikirim	Kurir	Foto ambil diunggah; tampil perkiraan tiba
Diterima	Kurir dan WP	Foto terima diunggah dan WP mengonfirmasi jumlah; stok WP bertambah, tagihan terbit

Status barang masuk (BM): Dipesan, Dalam Perjalanan (dengan perkiraan tiba), Diterima. Saat Diterima, Admin KP mengisi jumlah yang benar-benar diterima, mengunggah foto, dan stok bahan bertambah.

Status setoran WP: Belum dibayar, Menunggu verifikasi (WP sudah unggah bukti), Lunas.

Kebutuhan fitur per role

Prioritas **Wajib** masuk rilis pertama; **Nanti** dikerjakan setelah alur inti berjalan.

Admin Provinsi

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
P-01	Dashboard Provinsi	Paket tersalur hari ini (dibeli dan bantuan), tren 7 hari, perlu perhatian, alur distribusi, stok WP, harga bahan pokok, kinerja WP, peta. Desain sudah jadi.	Wajib
P-02	Daftar dan detail Kantong Pangan	Ketahanan stok gudang, status kritis atau waspada, WP stok menipis per KP	Wajib
P-03	Detail Warung Point	Stok, tersalur bulan ini, riwayat kiriman, stok awal dan akhir, estimasi stok, next order	Wajib
P-04	Harga bahan pokok	16 komoditas, banding vs kemarin, nasional (HNT), HET/HA, filter kabupaten	Wajib
P-05	Peta dan arus barang	Rute masuk dan rute ke WP, status di jalan, filter per KP	Wajib

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
P-06	Barang masuk dan kiriman ke WP	Tabel dengan filter status dan tanggal, detail per kode BM dan BK termasuk foto bukti	Wajib
P-07	Penyaluran	Total, dibeli, bantuan, tren 14 hari, per KP	Wajib
P-08	Keuangan	Saldo kas, arus kas 7 dan 30 hari, rincian, subsidi, riwayat transaksi, unduh CSV	Wajib
P-09	Pengaturan	Kelola akun Admin KP, harga paket, stok minimum, batas bahan, harga acuan	Wajib
P-10	Laporan periodik	Rekap bulanan per KP dalam PDF atau Excel	Nanti

Admin Kantong Pangan

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
K-01	Dashboard KP	Paket hari ini, stok bahan, kapasitas rakit, WP, request masuk, kiriman aktif	Wajib
K-02	Pesan bahan ke distributor	Buat pesanan (BM), ubah status Dipesan, Dalam Perjalanan, Diterima	Wajib
K-03	Terima barang masuk	Konfirmasi jumlah diterima, foto barang, stok bahan bertambah otomatis	Wajib
K-04	Rakit paket	Catat jumlah paket yang dirakit; stok bahan berkurang, stok paket gudang bertambah	Wajib
K-05	Kelola request WP	Lihat request, setujui, ubah jumlah, atau tolak dengan alasan	Wajib
K-06	Tugaskan kurir	Pilih kurir untuk kiriman yang disetujui; kiriman berstatus Disiapkan	Wajib
K-07	Lacak kiriman	Timeline status seperti aplikasi ojol, lengkap dengan foto bukti	Wajib
K-08	Prediksi order WP	Daftar WP diurutkan berdasarkan perkiraan tanggal order berikutnya	Wajib
K-09	Keuangan KP	Catat setoran WP, bayar distributor, operasional	Wajib

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
K-10	Kelola akun kurir dan WP	Tambah, nonaktifkan, reset akses	Wajib

Kurir

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
C-01	Daftar tugas antar	Tugas hari ini dengan tujuan WP, alamat, jumlah paket, kontak PIC	Wajib
C-02	Foto saat ambil	Upload foto paket di gudang KP; status berubah jadi Dikirim	Wajib
C-03	Foto saat terima	Upload foto paket di WP; status berubah jadi Diterima	Wajib
C-04	Riwayat antar	Daftar kiriman yang sudah selesai	Nanti

Warung Point

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
W-01	Beranda WP	Stok saat ini, estimasi stok, tersalur bulan ini, perkiraan order berikutnya	Wajib
W-02	Ajukan request	Pilih jenis (beli atau ambil), jumlah paket, dan isi sisa stok fisik saat itu (stok akhir)	Wajib
W-03	Update stok tanpa order	Laporkan sisa stok kapan saja agar estimasi tetap akurat	Wajib
W-04	Lacak kiriman	Status kiriman dan foto bukti dari kurir	Wajib
W-05	Konfirmasi terima	Konfirmasi jumlah paket yang diterima; stok WP bertambah otomatis	Wajib
W-06	Catat penyaluran harian	Jumlah paket dibeli dan bantuan per hari	Wajib
W-07	Setoran dan tagihan	Lihat tagihan per kiriman, tandai sudah dibayar dengan bukti transfer	Wajib

Kode	Fitur	Deskripsi	Prioritas
W-08	Data penerima bantuan	Catat penerima paket bantuan (bergantung jawaban klien, lihat Q-02)	Nanti

Definisi dan aturan perhitungan

Semua angka di dashboard dihitung dari data transaksi, bukan diisi manual, kecuali stok fisik yang dilaporkan WP.

Istilah	Aturan	Contoh
Kapasitas rakit	Nilai terkecil dari stok setiap bahan, karena satu paket butuh satu unit per bahan	Langkat: gula 203 bungkus membatasi, jadi 203 paket
Stok bahan menipis	Stok satu bahan di bawah 120 unit (bisa diatur di Pengaturan)	Telur KP Serdang Bedagai 38 kg
Ketahanan stok gudang	Kapasitas rakit dibagi rata-rata paket tersalur 7 hari terakhir. Kritis jika kurang dari 1 hari, waspada jika kurang dari 2 hari	203 paket dibagi 47 per hari, sekitar 4,3 hari
Stok WP menipis	Stok paket WP di bawah stok minimum, default 15 paket per WP	WP Tanjung Garbus, 8 paket
Stok awal	Dihitung sistem: sisa stok saat laporan terakhir ditambah paket yang diterima sesudahnya	Sisa 5 ditambah kiriman 40, jadi 45
Stok akhir	Diisi WP: sisa fisik paket saat mengajukan request atau update stok	17 paket pada 8 Okt
Tersalur per siklus	Stok awal dikurangi stok akhir	45 dikurangi 17, jadi 28 paket
Laju penyaluran	Tersalur dibagi jumlah hari sejak kiriman diterima, dirata-rata dari 3 siklus terakhir	28 paket dalam 7 hari, jadi 4 per hari

Istilah	Aturan	Contoh
Estimasi stok saat ini	Stok akhir terakhir ditambah kiriman yang masuk, dikurangi laju dikali hari yang lewat. Ditampilkan sebagai estimasi beserta tanggal laporan terakhir	Sekitar 12 paket, laporan terakhir 8 Okt
Prediksi next order	Tanggal estimasi stok menyentuh stok minimum, dikurangi lead time kirim 1 hari. Dihitung sistem, WP boleh menyesuaikan	Sekitar 19 Okt
Laporan basi	Stok WP tidak dilaporkan lebih dari 7 hari; WP diberi tanda dan diingatkan	
Anomali stok	Stok akhir lebih besar dari stok awal, atau laju naik lebih dari 2 kali rata-rata; ditandai untuk dicek Admin KP	

Kode dokumen. Barang masuk memakai format BM-YYMMDD-NN dan kiriman ke WP memakai BK-YYMMDD-NN, nomor urut per hari per provinsi.

Catatan perubahan dari prototype. Prototype menghitung ketahanan stok dengan pembagi paket tersalur hari ini. Karena data hari ini masih berjalan dan penyaluran hari Minggu jauh lebih rendah (4 Okt hanya 109 paket), pembagi diganti menjadi rata-rata 7 hari agar ketahanan stok tidak terlihat lebih aman dari kenyataannya.

Daftar halaman dan arah desain

Baru satu dari 22 halaman yang selesai didesain, yaitu Dashboard Provinsi; halaman lain mengikuti bahasa visual yang sama.

No	Halaman	Role	Status desain
1	Dashboard Provinsi	Admin Provinsi	Selesai (peta perlu diperbaiki)
2	Daftar Kantong Pangan	Admin Provinsi	Belum
3	Detail Kantong Pangan	Admin Provinsi	Belum
4	Detail Warung Point	Admin Provinsi, Admin KP	Belum

No	Halaman	Role	Status desain
5	Harga Bahan Pokok dan detail komoditas	Admin Provinsi	Belum
6	Peta dan Arus Barang	Admin Provinsi	Belum
7	Barang Masuk (daftar dan detail BM)	Admin Provinsi, Admin KP	Belum
8	Kiriman ke WP (daftar dan detail BK dengan timeline)	Admin Provinsi, Admin KP	Belum
9	Penyaluran Paket Sembako	Admin Provinsi	Belum
10	Uang Masuk dan Keluar	Admin Provinsi, Admin KP	Belum
11	Riwayat Transaksi	Admin Provinsi, Admin KP	Belum
12	Pengaturan	Admin Provinsi	Belum
13	Dashboard KP	Admin KP	Belum
14	Request dari WP	Admin KP	Belum
15	Rakit paket	Admin KP	Belum
16	Kelola kurir dan WP	Admin KP	Belum
17	Tugas antar (mobile)	Kurir	Belum
18	Detail tugas dan upload foto (mobile)	Kurir	Belum
19	Beranda WP (mobile)	Warung Point	Belum
20	Ajukan request dan isi stok (mobile)	Warung Point	Belum
21	Lacak kiriman WP (mobile)	Warung Point	Belum
22	Login dan pilih role	Semua	Belum

Arah desain, diambil dari Dashboard Provinsi yang sudah jadi:

- Latar abu hangat yang terang, kartu putih dengan sudut membulat besar, banyak ruang napas, dan opsi tema Terang dan Gelap.
- Warna grafik mengikuti logo SP2KP (biru ke teal dan hijau) sesuai permintaan klien. Nilai negatif atau kritis memakai merah, waspada memakai oranye.
- Tombol utama berbentuk pill hitam dengan ikon panah; angka besar memakai font tebal dan angka data memakai font monospace.

- Sidebar dikelompokkan per modul (Beranda, Harga, Distribusi, Penyaluran, Keuangan), dengan badge hijau untuk item yang menunggu tindakan.
- Halaman Kurir dan WP dirancang mobile-first: satu kolom, tombol besar, dan form singkat karena dipakai di lapangan.

Perbaikan di Dashboard Provinsi. Titik peta Langkat, Kota Medan, Deli Serdang, dan Karo muncul di dekat Brisbane dan Gold Coast. Koordinat titik atau center peta perlu dicek; area Medan dan sekitarnya seharusnya berada di sekitar 3,6 LU dan 98,7 BT.

Prompt desain. Prompt Claude Design untuk setiap halaman disimpan terpisah di `Prompt Claude Design SP2KP Kantong Pangan`.

Asumsi dan pertanyaan terbuka

PRD ini memakai asumsi berikut sampai dikonfirmasi Pak Novel; jika jawabannya berbeda, bagian fitur dan alur ikut disesuaikan.

Asumsi yang dipakai:

- A-01: "Beli" berarti WP meminta paket untuk dijual ke warga (WP membayar Rp 128.000 per paket), sedangkan "ambil" berarti WP mengambil paket bantuan yang gratis untuk warga.
- A-02: Setoran WP dibayar per kiriman setelah kiriman diterima, sebesar tagihan BK.
- A-03: Stok paket di WP dicatat terpisah antara paket dibeli dan paket bantuan.
- A-04: Tracking cukup status dan foto bukti, tanpa live GPS.
- A-05: Konsep boleh berbeda dari mockup Mas Indra selama alur bisnisnya sama.

Pertanyaan untuk klien:

- [ ] Q-01: Apakah boleh mengubah konsep dari mockup Mas Indra, atau harus mengikuti persis? (belum terjawab di chat 28 Okt)
- [ ] Q-02: Apakah "beli atau ambil" sama dengan paket dibeli dan paket bantuan seperti asumsi A-01?
- [ ] Q-03: Paket bantuan diberikan ke siapa, dan apakah WP perlu mencatat penerima (nama, NIK, atau foto)?
- [ ] Q-04: Kapan WP membayar setoran: saat kiriman diterima, harian, atau di akhir periode? Metodenya transfer atau tunai?
- [ ] Q-05: Apakah paket dibeli dan paket bantuan boleh dikirim dalam satu kiriman yang sama?
- [ ] Q-06: Siapa yang menentukan stok minimum per WP, dan apakah nilainya sama untuk semua WP (15 paket)?
- [ ] Q-07: Apakah kurir pegawai KP, atau mitra yang bisa melayani lebih dari satu KP?

- [ ] Q-08: Apakah WP boleh menjemput sendiri ke KP tanpa kurir?
- [ ] Q-09: Data harga Sumut dan HET/HA di prototype masih data contoh; dari mana sumber data aslinya?